



Descripción

Enunciados Examen 1

Asignatura: **75.611 Fundamentos físicos de la informática**

Semestre: **Curso 2016-17 Semestre 1**

Fecha: **18/01/2017**

Criterios de valoración

Distribución de la puntuación:

50% Cuestiones (10% cada cuestión)

50% Problemas (25% cada problema)



Cuestiones

Cuestión 1

Disponemos de un condensador de placas planas paralelas que tiene una capacidad de 47 nF de capacidad. Este condensador está cargado inicialmente con una carga de 141 nC. Manteniendo el condensador aislado duplicamos la superficie de las placas del condensador. ¿Qué diferencia de potencial mediremos después de haber duplicado la superficie de las placas del condensador?

- (a) 1,5 V
- (b) 3 V
- (c) 0,75 V
- (d) 2 V

Solución:

La respuesta correcta es la (a). La capacidad C de un condensador de placas planas paralelas la podemos ver en la ecuación 115 del apartado 4.4 del módulo de Electroestática:

$$C = \frac{\epsilon_0}{d} S \quad (1)$$

donde C es la capacidad del condensador, d es la distancia entre las placas y S es su superficie. Si duplicamos la superficie de las placas, la capacidad también se duplica dado que superficie y capacidad son directamente proporcionales. Por lo tanto:

$$C' = 2 \cdot C = 94 \text{ nF} \quad (2)$$

Por otro lado, la capacidad de un condensador se puede expresar como se indica en la ecuación 113 del apartado 6.4 del módulo de Electroestática:

$$C' = \frac{Q}{\Delta V'} \quad (3)$$

donde Q es la carga y $\Delta V'$ es la diferencia de potencial entre las placas. Nos dicen que el condensador está aislado, así pues, su carga no ha variado respecto de la inicial. Con estos datos ya podemos calcular la diferencia de potencial que nos piden:

$$\Delta V' = \frac{Q}{C'} = \frac{141 \text{ nC}}{94 \text{ nF}} = 1,5 \text{ V} \quad (4)$$



Cuestión 2

Disponemos de un haz de luz láser de color rojo (700 nm de longitud de onda) que viaja por el vacío e incide en un detector de fotones durante 1,2 s. Pasados estos 1,2 s de tiempo, el detector nos da una lectura de $9 \cdot 10^{17}$ fotones.

¿Cuál es la energía total (en J) del haz durante este tiempo?

- (a) $30,67 \cdot 10^{-2}$ J
- (b) $25,56 \cdot 10^{-2}$ J
- (c) $2,84 \cdot 10^{-19}$ J
- (d) $3,41 \cdot 10^{-19}$ J

Solución:

La respuesta correcta es la (b). Podemos calcular la energía de un fotón mediante la expresión 88 del módulo de Óptica y Fotónica:

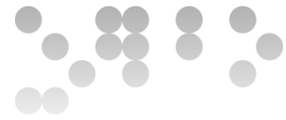
$$E = hf \quad (5)$$

Donde h es la constante de Planck. Por otro lado, podemos expresar la frecuencia en función de la velocidad, c , y de la longitud de onda, λ , tal y como hemos visto en la ecuación 8 de los materiales de estudio del módulo de Óptica y Fotónica. Teniendo en cuenta estas dos consideraciones podemos llegar a la siguiente expresión:

$$E = hf = h \frac{c}{\lambda} = 6,626 \cdot 10^{-34} \frac{3 \cdot 10^8}{700 \cdot 10^{-9}} = 2,84 \cdot 10^{-19} \text{ J} \quad (6)$$

Esta energía corresponde a un fotón. Si queremos saber la energía de todos los fotones detectados durante el tiempo que nos dicen, tendremos que multiplicar la energía de un fotón, E , por el número de fotones detectados, N . Hacemos el cálculo a continuación:

$$E_T = E \cdot N = 2,84 \cdot 10^{-19} \cdot 9 \cdot 10^{17} = 25,56 \cdot 10^{-2} \text{ J} \quad (7)$$



Cuestión 3

Disponemos de 3 cargas iguales y de valor desconocido. Estas cargas están colocadas de tal manera que forman un triángulo equilátero de lado $d = 1 \text{ cm}$ tal y como se indica en la figura 1. Sabemos que la energía necesaria para construir este sistema de 3 cargas ha sido de $1,25 \cdot 10^{12} \text{ J}$. Con estos datos, determinad el valor de las cargas.

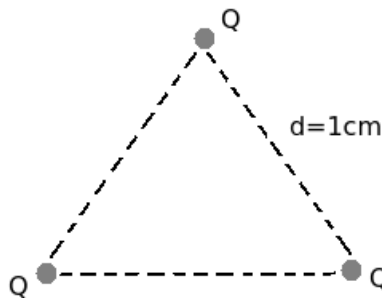


Fig. 1: Disposición de las 3 cargas de la Cuestión 3.

Solución:

Tal como hemos visto en el punto 4.1 del módulo de Electrostática, la energía que ha costado crear este sistema de cargas lo vamos calculado a medida que vamos añadiendo cargas al sistema. La energía que ha costado traer la primera carga es cero puesto que no nos hemos tenido que oponer a ninguna fuerza existente. Entonces, traemos la segunda carga y calculamos la energía que nos ha costado poner esta segunda carga teniendo en cuenta la presencia de la primera. Cuando ponemos la tercera carga, habrá que calcular la energía debida a la presencia de la carga 1 y la energía debida a la presencia de la carga 2. Finalmente, sumamos todas las energías que hemos calculado.

En la ecuación 69 del módulo de Electrostática encontramos la expresión para calcular esta energía:

$$U = \sum_{\text{Totes les parelles}} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} \right) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} \right) \quad (8)$$

Fijaos que las dos expresiones son equivalentes. En la primera contamos una vez cada pareja. En la segunda cada pareja aparece dos veces y por eso dividimos por 2. Aplicamos la primera expresión y obtenemos el siguiente resultado:

$$U = \sum_{\text{Totes les parelles}} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} \right) = \quad (9)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_2}{d_{12}} + \frac{q_1 q_3}{d_{13}} + \frac{q_2 q_3}{d_{23}} \right) \quad (10)$$

Las distancias entre cargas nos las dan en el enunciado y son precisamente los lados del triángulo $d = 0,01 \text{ m}$. También conocemos la energía total que ha costado crear el sistema y sabemos que las cargas son iguales. Con estos datos llegamos a la siguiente expresión:



$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{QQ}{d} + \frac{QQ}{d} + \frac{QQ}{d} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3Q^2}{d} = 1,25 \cdot 10^{12} \text{ J} \quad (11)$$

Despejando el valor de Q en la expresión anterior, llegamos al siguiente resultado:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3Q^2}{0,01} = 1,25 \cdot 10^{12} \rightarrow Q = \sqrt{\frac{1,25 \cdot 10^{12} \cdot 4\pi\epsilon_0 \cdot 0,01}{3}} = 0,68 \text{ C} \quad (12)$$



Cuestión 4

Disponemos de una distribución de dos cargas puntuales q_1 , q_2 de valores $2Q$ y $-Q$ respectivamente. El valor de Q es positivo pero desconocido. Las cargas se encuentran situadas según las posiciones indicadas en la figura 2 donde R vale 2 m.

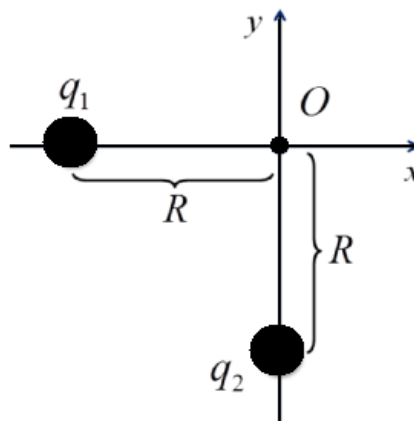


Fig. 2: Distribución de las cargas de la Cuestión 4.

Calculad el valor de Q necesario para que el potencial eléctrico resultante en el origen O sea de 50 V.

Solución:

Calcularemos el potencial electrostático aplicando el principio de superposición, es decir sumando el potencial que genera cada carga. Matemáticamente lo podemos expresar como nos dice la ecuación 72, apartado 4.2 del módulo de Electroestática:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \sum_{y=1}^N \frac{q_y}{\|\vec{r} - \vec{r}_y'\|} \quad (13)$$

Si observamos la figura 2, el vector de posición del punto donde estudiamos el potencial es el vector de posición del punto O :

$$\vec{r} = 0\vec{i} + 0\vec{j} \quad (14)$$

Entonces, los módulos de los vectores relativos entre carga considerada y punto donde calculamos el potencial son iguales a las distancias de cada carga al origen O :

$$\|\vec{r} - \vec{r}_1'\| = \|-R\vec{i}\| = R \quad (15)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}_2'\| = \|-R\vec{j}\| = R \quad (16)$$

Queremos el potencial electrostático en el punto O , por lo tanto, utilizamos la ecuación 13 y obtenemos:

$$V_O = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_1}{\|\vec{r} - \vec{r}_1'\|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_2}{\|\vec{r} - \vec{r}_2'\|} = \quad (17)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \left(\frac{2Q}{R} + \frac{(-Q)}{R} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q}{R} \quad (18)$$

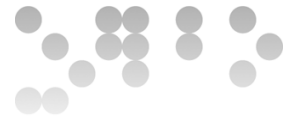


Este es el potencial en el punto O . Ahora bien, en el enunciado nos dicen que este potencial tiene que valer 50 V, y nos piden la carga para pase esto. Por lo tanto, igualamos este resultado a 50 V:

$$50 \text{ V} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q}{R} \quad (19)$$

Despejamos la carga Q y sustituimos datos:

$$Q = 50 \cdot R \cdot 4\pi\epsilon_o = 50 \cdot 1,11 \cdot 10^{-10} R \underbrace{=}_{R=2 \text{ m}} 1,11 \cdot 10^{-8} \text{ C} = 11,12 \text{ nC} \quad (20)$$



Cuestión 5

Disponemos de una fibra óptica con un índice de refracción en su núcleo $n_2 = 1,58$. En la figura 3 podéis ver un esquema de la fibra.



Fig. 3: Fibra óptica utilizada en la Cuestión 5

¿Cuál tiene que ser el índice de refracción n_3 del revestimiento de la fibra si queremos que el ángulo crítico *en el interior de la fibra* sea de 65° ?

Solución:

Para calcular el índice de refracción n_3 de la fibra que hace que el ángulo crítico sea de 65° aplicaremos la ley de Snell que hemos visto en la ecuación 12 del módulo de Óptica y Fotónica. En esta expresión haremos que el ángulo de refracción al segundo medio sea de 90° , de tal manera que se dé el fenómeno de reflexión interna que hemos visto en el apartado 2.4 y la señal quede dentro de la fibra. En la figura 4 podéis ver los ángulos considerados.

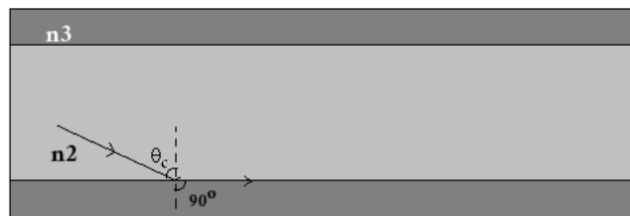


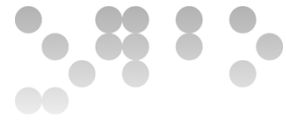
Fig. 4: Ángulo crítico para la fibra de la Cuestión 5

Aplicamos la ley de Snell y obtenemos lo siguiente:

$$n_2 \cdot \sin(\theta_c) = n_3 \cdot \sin(90) \quad (21)$$

Calculamos n_3 tal y como sigue:

$$n_3 = n_2 \cdot \sin(\theta_c) = 1,58 \cdot \sin(65) = 1,43 \quad (22)$$



Problema 1

Tenemos un circuito como el que se muestra en la figura 5.

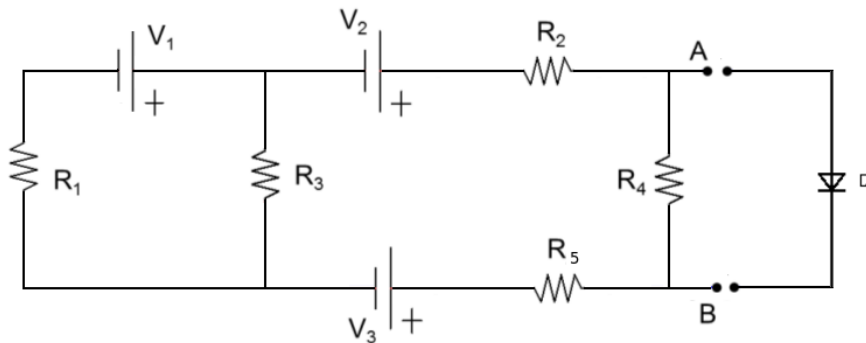


Fig. 5: Circuito estudiado en el Problema 1

Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 34 \text{ V}$, $V_2 = 8 \text{ V}$, $V_3 = 1 \text{ V}$, $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 4 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 2 \text{ k}\Omega$, el diodo es ideal con $v_\gamma = 0 \text{ V}$.

Queremos simplificar la parte del circuito formada por las resistencias y las fuentes de tensión. Para hacerlo calcularemos el equivalente de Thévenin de esta parte del circuito. Una vez tengamos este equivalente de Thévenin, nos será más sencillo evaluar qué sucede cuando conectamos el diodo entre los puntos A y B.

- Calculad la resistencia equivalente de Thévenin del circuito vista desde los puntos A y B de la parte del circuito formada por las resistencias y las fuentes de tensión.
- Calculad la tensión de Thévenin del circuito vista desde los puntos A y B de la parte del circuito formada por las resistencias y las fuentes de tensión.

A continuación añadimos el diodo ideal al circuito, conectándolo entre los puntos A y B.

- Calculad cuál será la tensión medida entre los puntos A y B con el diodo conectado.

Solución:

El teorema de Thévenin nos dice que el comportamiento entre dos terminales de un circuito lineal se puede sustituir por un circuito equivalente que consta de una fuente de tensión V_{Th} y una resistencia en serie R_{Th} .

- Para calcular la resistencia R_{Th} , tenemos que calcular la resistencia equivalente vista desde A y B, con todas las fuentes de tensión anuladas, es decir cortocircuitadas, puesto que en cortocircuito la tensión es $V = 0 \text{ V}$. Cortocircuitamos las fuentes de tensión del circuito tal y como se muestra en la figura 6.

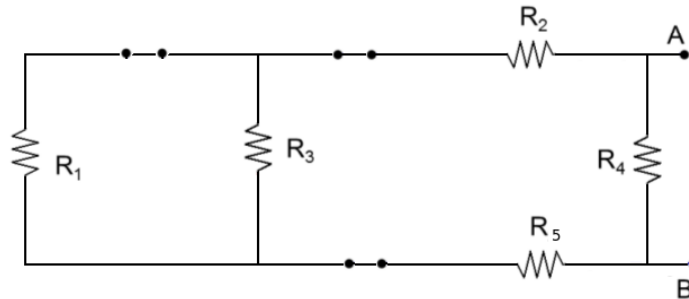


Fig. 6: Cortocircuitamos las fuentes de tensión para encontrar R_{Th} .

Empezamos, pues, asociando resistencias, desde los puntos más alejados e interiores respecto a los puntos A y B. Como se puede ver en la figura 6, las resistencias R_1 y R_3 están en paralelo dado que están conectadas entre el mismo par de nodos y por lo tanto tienen la misma tensión entre sus terminales. Hacemos el cálculo de la asociación en paralelo de estas dos resistencias a continuación:

$$R_{13} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} = \frac{2 \cdot 2}{2 + 2} = 1 \text{ k}\Omega \quad (23)$$

En la figura 7 se puede ver esta resistencia R_{13} y cómo queda respecto al resto de resistencias.

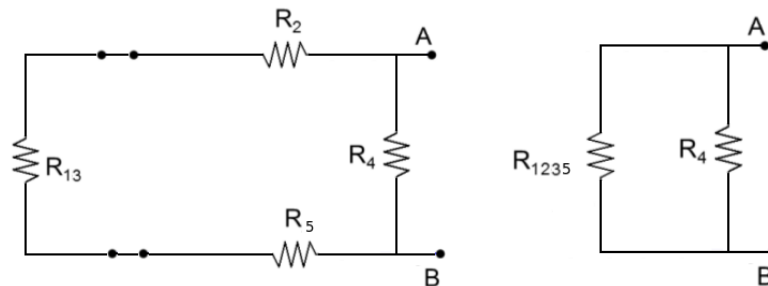


Fig. 7: Simplificación del circuito para encontrar R_{Th}

En esta misma figura se puede ver que R_{13} está en serie con R_2 y R_5 dado que estas tres resistencias están en una misma rama y por ellas pasa la misma corriente. Calculamos, pues, la resistencia equivalente de estas tres:

$$R_{1235} = R_{13} + R_2 + R_5 = 1 + 2 + 1 = 4 \text{ k}\Omega \quad (24)$$

Finalmente, esta resistencia R_{1235} está en paralelo con R_4 , por tanto, podemos calcular su equivalente como sigue:

$$R_{12345} = \frac{R_{1235} \cdot R_4}{R_{1235} + R_4} = \frac{4 \cdot 4}{4 + 4} = \frac{16}{8} = 2 \text{ k}\Omega \quad (25)$$

- (b) A continuación calcularemos la tensión de Thévenin, V_{Th} , que estamos viendo entre los puntos A y B. Esta tensión es la tensión que cae en la resistencia R_4 . Para calcular esta tensión, resolveremos el circuito mediante las leyes de Kirchhoff, tal como hemos visto en el apartado 5 del módulo de Circuitos Eléctricos. Hay varias maneras de solucionar el circuito. En este caso usaremos las corrientes de malla. En la figura 8 podéis ver cómo se han definido.

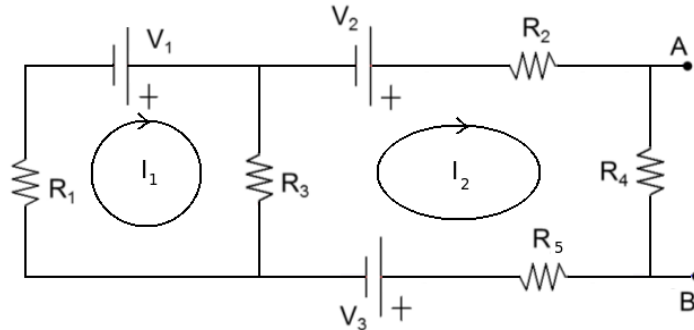


Fig. 8: Asignación de las corrientes de malla para el apartado b del Problema 1.

Aplicamos las ecuaciones a cada malla tal y como se muestra a continuación:

$$\text{Malla 1 :} \quad I_1 R_1 - V_1 + (I_1 - I_2) R_3 = 0 \quad (26)$$

$$\text{Malla 2 :} \quad R_3(I_2 - I_1) - V_2 + I_2 R_2 + I_2 R_4 + I_2 R_5 + V_3 = 0 \quad (27)$$

Reescribimos las ecuaciones anteriores según las incógnitas a encontrar (I_1 y I_2):

$$(R_1 + R_3)I_1 - R_3 I_2 = V_1 \quad (28)$$

$$-R_3 I_1 + (R_2 + R_3 + R_4 + R_5)I_2 = +V_2 - V_3 \quad (29)$$

Sustituimos los valores numéricos del enunciado (en $k\Omega$ y V) y resolvemos el circuito:

$$(2 + 2)I_1 - 2I_2 = 34 \quad (30)$$

$$-2I_1 + (1 + 2 + 4 + 2)I_2 = +8 - 1 \quad (31)$$

Finalmente nos queda el siguiente resultado:

$$4I_1 - 2I_2 = 34 \quad (32)$$

$$-2I_1 + 9I_2 = 7 \quad (33)$$

Podéis resolver este sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas por el método que prefiráis (Cramer, sustitución...). En este caso lo haremos por sustitución tal y como se muestra a continuación:

$$4I_1 - 2I_2 = 34 \rightarrow I_1 = \frac{34 + 2I_2}{4} = 8,5 + 0,5I_2 \quad (34)$$

$$-2I_1 + 9I_2 = 7 \rightarrow -2(8,5 + 0,5I_2) + 9I_2 = 7 \quad (35)$$

De la ecuación 35 podemos obtener el valor de I_2 :

$$-17 - I_2 + 9I_2 = 7 \rightarrow 8I_2 = 24 \rightarrow I_2 = 3 \text{ mA} \quad (36)$$

Sustituimos el valor de I_2 en la ecuación 34 para encontrar el valor de I_1 :

$$I_1 = \frac{34 + 2I_2}{4} = 8,5 + 0,5I_2 = 10 \text{ mA} \quad (37)$$

A partir del valor de I_2 , podemos encontrar la tensión entre A y B, que corresponderá a la tensión V_{Th} :

$$V_{Th} = I_2 \cdot R_4 = 3 \text{ mA} \cdot 4 \text{ k}\Omega = 12 \text{ V} \quad (38)$$



- (c) En la figura 9 podemos ver el circuito equivalente de Thévenin que acabamos de calcular y con el diodo conectado tal como nos dicen en el enunciado.

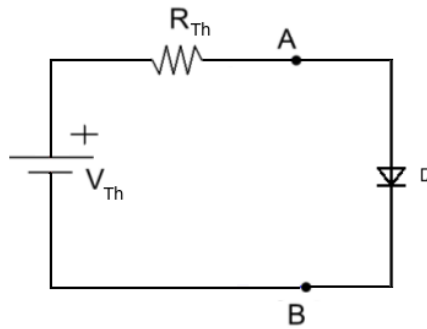


Fig. 9: Circuito equivalente de Thévenin con el diodo conectado del Problema 1

Tal como hemos visto en el punto 4.1 del módulo de Circuitos RLC cuando aplicamos una tensión positiva entre el ánodo (terminal positivo) y el cátodo (terminal negativo) de un diodo, éste está en directa y deja pasar corriente. Como nos dicen que es un diodo ideal con $V_\gamma = 0 \text{ V}$ lo podemos sustituir por un cortocircuito. Por lo tanto, la tensión que hay entre los puntos A y B cuando conectamos el diodo es cero y toda la tensión que da la fuente de tensión cae en la resistencia.



Problema 2

Disponemos de una espira cerrada donde uno de sus lados es una vara móvil que se mueve a una velocidad $\vec{v}$ en sentido del eje x positivo, tal y como indica la figura 10. En esta región del espacio hay un campo de inducción magnética uniforme, $\vec{B}$, con dirección perpendicular al circuito y saliendo del papel. La espira cerrada presenta una resistencia constante, R .

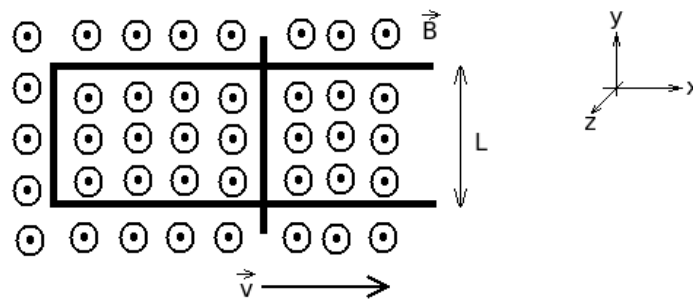


Fig. 10: Circuito con lado móvil del Problema 2

Con estos datos se nos pide lo siguiente:

- Justificad si habrá corriente inducida en la espira y el sentido que tendrá.
- Calculad la intensidad de la corriente inducida si $B = 0,5 \text{ T}$, $L = 0,5 \text{ m}$, $R = 20 \text{ } \Omega$ y $v = 3 \text{ m/s}$.
- Indicad la fuerza ejercida por el campo de inducción magnética, $\vec{B}$, sobre la barra móvil para un instante determinado de tiempo.

Solución:

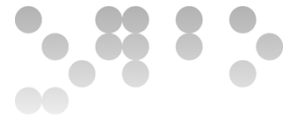
- Analizamos si habrá corriente inducida en la espira, considerando la espira como el camino que queda cerrado por los 4 lados. El flujo magnético, Φ_m , se calcula mediante la ecuación 80 del módulo de Magnetostática, tal y como se muestra a continuación:

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (39)$$

donde $d\vec{S}$ es un vector perpendicular a la superficie de la espira en cada punto y S es el dominio de integración, que en este caso corresponde a la superficie total de la espira. Si resolvemos la integral anterior llegamos al siguiente resultado:

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \underbrace{\int_S B \cdot dS}_{\vec{B} \parallel d\vec{S}} \quad (40)$$

$$= B \cdot \underbrace{\int_S dS}_S = B \cdot S \quad (41)$$



donde B representa el valor del campo de inducción magnética y S el valor de la superficie. El vector de superficie es un vector perpendicular a la superficie, es decir, tendrá la dirección del eje z , dado que nuestro circuito se encuentra en el plano xy . Como nos dicen que el campo $\vec{B}$ tiene el sentido del eje z (sale del papel), $\vec{B}$ y $\vec{S}$ son paralelos.

Si la barra se mueve hacia la derecha aumenta la superficie S , de forma que aumenta el flujo magnético Φ_m a través de la espira. Tal como se explica en el apartado 5.2.3, la corriente inducida tiene que circular en el sentido de reducir este flujo, es decir, de forma que el campo de inducción magnética, $\vec{B}_{ind}$, creado por la corriente inducida sea entrante al papel y pueda contrarrestar este aumento de flujo saliente del papel. Esto significa que la corriente circulará en sentido horario, tal como se muestra en la figura 11.

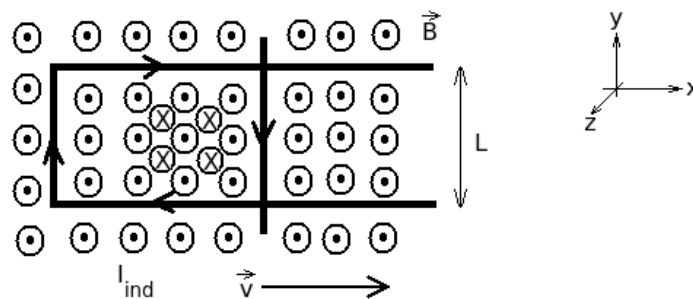


Fig. 11: Sentido de la corriente inducida en el circuito del Problema 2

- (b) Para calcular el valor de la corriente inducida, nos hace falta calcular la superficie cerrada por el circuito, que vendrá determinada por la posición de la vara móvil. Considerando que la velocidad es constante, tenemos que la superficie será la siguiente:

$$S = L \cdot v \cdot t \quad (42)$$

Como la vara móvil se mueve con velocidad constante, el espacio que se ha desplazado será $v \cdot t$. El área de la superficie será este espacio multiplicado por L . Si utilizamos la ecuación 41 podemos calcular el flujo magnético como se muestra a continuación:

$$\Phi_m = BS = BL(v \cdot t) \quad (43)$$

A continuación calculamos la fuerza electromotriz inducida. Lo hacemos aplicando la ley de Faraday que hemos visto en el apartado 5.2.3 del módulo de Magnetostática, ecuación (83). Si sacamos las constantes fuera y derivamos obtenemos el siguiente resultado:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad (44)$$

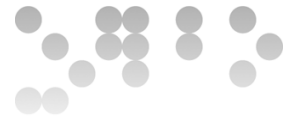
$$\varepsilon = -\frac{d}{dt}[BLvt] \quad (45)$$

$$\varepsilon = -BLv \frac{d}{dt}[t] \quad (46)$$

$$\varepsilon = -BLv \quad (47)$$

Con este resultado, la fem inducida, lo que obtenemos es un voltaje. Como nos piden la corriente inducida, aplicaremos la ley de Ohm para obtener el siguiente resultado:

$$I = -\frac{BLv}{R} \quad (48)$$



Si sustituimos los valores numéricos obtenemos el resultado siguiente:

$$I = -\frac{0,5 \cdot 0,5 \cdot 3}{20} \approx -37,5 \text{ mA} \quad (49)$$

Observad que el signo negativo de la ley de Faraday nos indica que la corriente inducida se opone a la variación del flujo magnético que atraviesa la espira. Dado que las líneas de campo salen del papel, suponemos que el vector de superficie $\vec{S}$ también sale del papel. Por lo tanto, recorreremos la espira en sentido antihorario. La corriente inducida I_{ind} tiene que circular en el sentido que el campo inducido $\vec{B}_{ind}$ provoque una disminución de flujo. Con los signos definidos, esto quiere decir que tiene que ser un flujo negativo. Como $\vec{B}_{ind}$ entra dentro del papel, I_{ind} circulará en sentido horario. Dado que este sentido de circulación de la corriente es contrario al que habíamos supuesto para calcular el flujo, la intensidad es negativa.

- (c) La fuerza que ejerce un campo de inducción magnética, $\vec{B}$, sobre una corriente que circula por un circuito se expresa como indica la ecuación 31 del Módulo de Magnetostática:

$$\vec{F} = \int_C I d\vec{l} \times \vec{B}(\vec{r}) \quad (50)$$

En nuestro caso queremos calcular la fuerza que ejerce $\vec{B}$ sobre la barra. Tal como hemos visto en el apartado (a) (ved la figura 11) por la barra circula una corriente que va en el sentido de las y negativas. También sabemos por el enunciado que el campo $\vec{B}$ va en el sentido de las z positivas. Considerando todo esto, podemos reescribir la ecuación 50 tal como sigue:

$$\vec{F} = \int_{barra} I d\vec{l} \times \vec{B}(\vec{r}) = \int_{barra} -I v \vec{j} \times B \vec{k} \quad (51)$$

El producto vectorial de la ecuación 51 lo podemos calcular como se muestra a continuación:

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \vec{i} + 0 \vec{j} + 0 \vec{k} = (1, 0, 0) \quad (52)$$

Llegamos pues al siguiente resultado a partir de la ecuación 51:

$$\vec{F} = -IBL\vec{i} \quad (53)$$

Sustituimos los valores que tenemos en la ecuación anterior y obtenemos lo siguiente:

$$\vec{F} = -37,5 \cdot 10^{-3} \cdot 0,5 \cdot 0,5 \vec{i} = -9,375 \cdot 10^{-3} \vec{i} \text{ N} \quad (54)$$

Fijaos que en la ecuación anterior hemos tomado el valor absoluto de I porque ya hemos considerado que iba dirigido en el sentido de las y negativas.

Así pues, la fuerza resultante va en el sentido de las x negativas, oponiéndose al movimiento de la barra móvil.